Guide des objectifs

Devoir maison n°1 : pourcentages, probabilités et géométrie du carré. Ce guide précise, pour chaque exercice, ce que l'élève doit montrer qu'il sait faire, les notions du programme de cycle 4 mobilisées et les compétences mathématiques travaillées (*Chercher, Modéliser, Représenter, Raisonner, Calculer, Communiquer*). **Barème :** 18 points pour le contenu et 2 points pour la qualité de la rédaction et l'orthographe.

Exercice I — Le salaire de Bruno (2 points).

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
I	Calculer le résultat d'une augmentation exprimée en pourcentage. **Vigilance :** *ne pas se contenter de calculer 4 % de 1 230 : la question porte sur le nouveau salaire, il faut donc l'ajouter au salaire initial (ou utiliser le coefficient multiplicateur).*	Pourcentage d'évolution ; coefficient multiplicateur (1 + 4/100) ; calcul d'un pourcentage d'une quantité ; unités monétaires.	**Modéliser**, **Calculer**, **Communiquer** (phrase de conclusion avec l'unité).

Exercice II — Les demi-pensionnaires (2 points).

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
II	Exprimer une proportion sous forme de pourcentage. **Vigilance :** *identifier la partie (24 élèves à la cantine) et le tout (32 élèves de la classe) avant de calculer.*	Proportion et pourcentage ; fractions et écritures décimales ; proportionnalité (passage de 32 à 100).	**Modéliser**, **Calculer**, **Communiquer**.

Exercice III — Le jeu des jetons (7 points).

Fil conducteur : les trois boîtes sont décrites de trois façons différentes (un nombre sur un total, un pourcentage, deux effectifs). Il faut les traduire dans un même langage pour les comparer, puis exploiter ce langage pour retrouver des effectifs.

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
1.	Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité et justifier un résultat donné. **Vigilance :** *l'énoncé donne le résultat : il faut montrer le calcul complet (effectif total 350 + 50, nombre de cas favorables, simplification de la fraction).*	Probabilité d'un événement (cas favorables sur cas possibles) ; équiprobabilité ; simplification de fractions.	**Calculer**, **Raisonner**, **Communiquer**.

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
2.	Comparer des probabilités données sous des formes différentes pour prendre une décision. **Vigilance :** *convertir les trois probabilités dans une même écriture (décimale ou pourcentage) avant de comparer, puis conclure par une phrase qui répond à la question posée.*	Probabilité comme nombre compris entre 0 et 1 ; passage fraction, décimal, pourcentage ; comparaison de nombres.	**Modéliser**, **Raisonner**, **Calculer**, **Communiquer** (justification soignée).
3.	Retrouver un effectif total connaissant une partie et son pourcentage. **Vigilance :** *18 jetons représentent 15 % du total, et non le total : raisonner sur la proportion pour remonter à l'ensemble.*	Proportionnalité ; pourcentage d'une quantité ; équation du premier degré ou calcul de quatrième proportionnelle.	**Chercher**, **Modéliser**, **Calculer**.
4.	Maintenir une probabilité constante lorsque la composition d'une boîte change : problème ouvert guidé. **Vigilance :** *mettre à jour les effectifs (jetons noirs après ajout, total), écrire que la probabilité reste égale à 1/8, puis en déduire le nombre de blancs à ajouter et vérifier le résultat.*	Probabilité ; fractions égales ; proportionnalité ; équation du premier degré à une inconnue.	**Chercher**, **Modéliser**, **Raisonner**, **Calculer**.

Exercice IV — Les deux carrés (7 points).

Fil conducteur : exploiter le codage d'une figure (carré, cercle, demi-droite) pour calculer des longueurs, puis comparer deux aires. Chaque résultat sert à la question suivante.

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
1.a.	Calculer la longueur de la diagonale d'un carré et la donner sous forme exacte, puis approchée. **Vigilance :** *repérer le triangle ABC rectangle en B (angle droit du carré) et identifier l'hypoténuse [AC] ; garder la valeur exacte avant d'arrondir.*	Théorème de Pythagore ; racine carrée ; valeur exacte et valeur approchée ; propriétés du carré.	**Représenter**, **Calculer**, **Raisonner**.
1.b.	Justifier une égalité de longueurs par une propriété du cercle, en une phrase. **Vigilance :** *aucun calcul n'est attendu : E et C sont deux points du même cercle de centre A.*	Définition du cercle : tous ses points sont à égale distance du centre ; notion de rayon.	**Raisonner**, **Communiquer** (énoncer la propriété avec précision et concision).
2.a.	Calculer une longueur dans un second triangle rectangle en réinvestissant le résultat précédent. **Vigilance :** *justifier que ADE est rectangle en A (E est sur la demi-droite [AB], donc AD et AE sont perpendiculaires) ; utiliser AE = racine carrée de 200 sans arrondir.*	Théorème de Pythagore ; carré d'une racine carrée ; lecture d'une figure ; alignement de points.	**Représenter**, **Raisonner**, **Calculer**.
2.b.	Comparer deux aires et démontrer un rapport. **Vigilance :** *reconnaître que l'aire d'un carré est le carré de son côté, donc que DE^2 est déjà calculé ; comparer ensuite avec l'aire du carré ABCD.*	Aire d'un carré ; comparaison de grandeurs par un quotient ; calcul avec les carrés et racines.	**Chercher**, **Raisonner**, **Calculer**, **Communiquer**.

▷ Bilan des compétences travaillées

	Chercher	Modéliser	Représenter	Raisonner	Calculer	Communiquer
Exercice I		●			●	●
Exercice II		●			●	●
Exercice III	●	●		●	●	●
Exercice IV	●		●	●	●	●

▷ Repères de vérification

Exercice I	1 230 × 1,04 = 1 279,20 € par mois.
Exercice II	24 / 32 = 0,75, soit 75 % de demi-pensionnaires.
Exercice III	1. 50 / 400 = 1/8. 2. Boîte A : 0,10 ; boîte B : 0,15 ; boîte C : 0,125. La boîte B est la plus favorable. 3. 18 / 0,15 = 120 jetons. 4. Il y a alors 60 jetons noirs, donc 480 jetons au total : il faut ajouter 70 jetons blancs (420 au total).
Exercice IV	1.a. $AC^2 = 10^2 + 10^2 = 200$. 1.b. E et C sont sur le cercle de centre A, donc AE = AC. 2.a. $DE^2 = AD^2 + AE^2 = 100 + 200 = 300$. 2.b. Aire de DEFG = 300 cm^2 et aire de ABCD = 100 cm^2 : 300 = 3 × 100.